

DM8 | Oscillateurs mécanique

M4

Moi

Nom :

Prénom :

Si j'ai travaillé à plusieurs

Camarade 1

Nom :

Prénom :

Camarade 2

Nom :

Prénom :

- Un devoir maison est un **entraînement** et pas une évaluation : travailler avec vos **cours**, vos **fiches** et vos **TDs** est fortement recommandé.
- Réfléchir à plusieurs est une bonne idée **après** un premier travail de réflexion personnel.
- En cas de besoin, n'hésitez pas à me poser des questions, à la fin d'un cours ou par mail ! L'objectif est de **s'entraîner** :

emeryk.ablonet@ac-bordeaux.fr

Travail à faire

Je fais le DM en fonction de mon temps et de comment je me sens à l'aise.

	Vert	Q1 à 4 et 12 à 14	☐
	Bleu	Q1 à 4, 6, 7 et 12 à 16	☐
	Rouge	Q1 à 8 et 12 à 16	☐
	Noir	Tout le sujet	☐

Combien de temps j'ai passé sur le DM

- ☐ environ 30min ;
- ☐ environ 1h ;
- ☐ environ 1h30 ;
- ☐ 2h ou plus

Exercice 1 : amortisseur de voiture

Sur un véhicule, les suspensions ont de multiples fonctions. Elles servent notamment :

- ↪ à améliorer le confort des occupants ;
- ↪ à améliorer la tenue de route en maintenant le contact entre les roues et le sol malgré ses irrégularités (amélioration de la sécurité) ;

↪ à diminuer l'effet, sur l'ensemble des organes mécaniques, des vibrations et impacts dus aux irrégularités de la route (diminution de l'usure et du risque de rupture).

Il existe différents types de suspensions et, dans ce problème, nous nous intéresserons à un type très répandu : les suspensions à ressorts. De manière simplifiée, ces suspensions se composent d'un ressort qui assure la liaison entre les roues (masses non suspendues) et la caisse (masse suspendue) et d'un système d'amortissement.

Le but de ce problème est d'étudier certaines caractéristiques des suspensions à ressort. En particulier, nous étudierons les mouvements verticaux du véhicule.

Pour l'ensemble du problème, le référentiel d'étude est le référentiel terrestre considéré comme galiléen.

Le véhicule est soumis au champ de pesanteur terrestre $\vec{g}$.

Données :

↪ champ de pesanteur : $g = \|\vec{g}\| = 10 \text{ m s}^{-2}$.

Hypothèses : tout au long du problème, on considèrera que :

- ↪ l'extrémité supérieure du ressort est en contact avec le véhicule et l'extrémité inférieure du ressort est reliée à une roue qui se trouve en contact avec le sol ;
- ↪ la roue reste en contact avec le sol à tout instant ;
- ↪ les dimensions de la roue sont telles qu'on la suppose ponctuelle de sorte qu'elle suit parfaitement le profil de la route, y compris lorsque le sol n'est pas plat.

Suspension sans amortissement

Le véhicule à vide (masse suspendue) est assimilé à une masse $m = 1,0 \times 10^3 \text{ kg}$.

La suspension est constituée d'un ressort de masse négligeable, de raideur $k = 1,0 \times 10^5 \text{ N m}^{-1}$ et de longueur au repos ℓ_0 .

Dans cette première partie on néglige tout amortissement. On ne s'intéresse qu'au mouvement de translation vertical du véhicule. La position du véhicule est repérée par sa coordonnée $z(t)$, l'axe Oz étant ascendant vertical et muni d'un vecteur unitaire $\vec{u}_z$ (voir figure 1)

$z(t)$ représente la coordonnée de l'extrémité supérieur du ressort.

À l'équilibre, en l'absence de tout mouvement vertical, la position du véhicule est repérée par sa coordonnée z_e .

- ① Faire le bilan des forces auxquelles le véhicule est soumis lorsqu'il est hors d'équilibre. On détaillera clairement chaque force en indiquant sa direction, son sens et sa norme.
- ② En appliquant le principe d'inertie (première loi de Newton), écrire la relation (qu'on notera équation (1)) entre ces différentes forces lorsque le véhicule est à l'équilibre. En déduire l'expression de la côte z_e à l'équilibre en fonction de m , g , k et ℓ_0 .
- ③ En appliquant le principe fondamental de la dynamique (deuxième loi de Newton) au véhicule lorsqu'il est hors équilibre, déterminer l'équation différentielle (qu'on notera équation (2)) vérifiée par $z(t)$. L'équation (2) reliera les grandeurs z_e , k , m et $z(t)$ et ses dérivées temporelles.
- ④ Donner la solution générale de l'équation (2). Déterminer les expressions littérales de la pulsation propre ω_0 et de la période propre T_0 de la suspension en fonction de k et m . Déterminer les valeurs numériques de ω_0 et T_0 .
- ⑤ On suppose qu'un opérateur appuis sur le véhicule et l'amène dans une position repérée par la côte z_0 avec $z_0 < z_e$. À un instant $t = 0$, choisi comme origine du temps, le véhicule

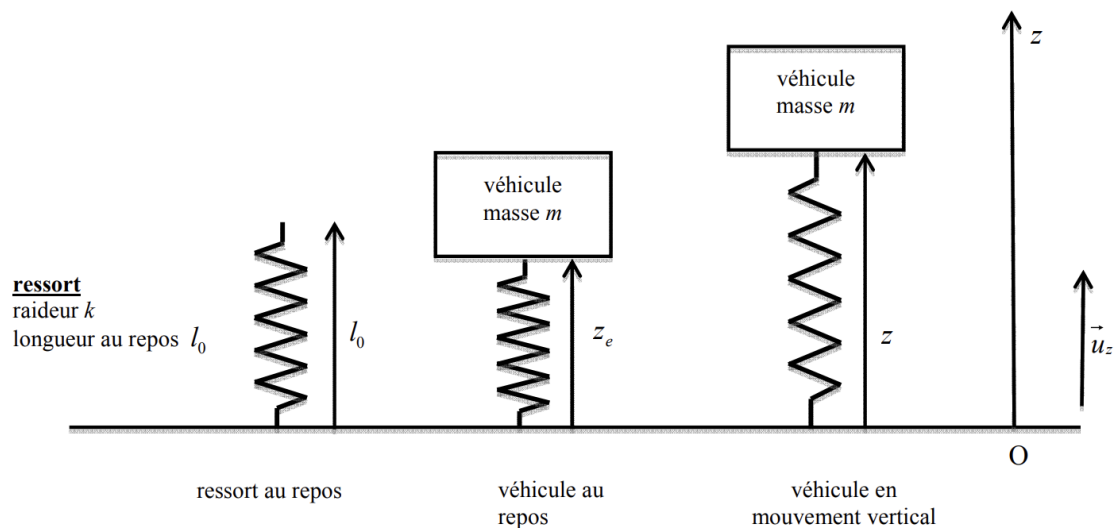


FIGURE 1 – suspension sans amortissement

est lâché sans vitesse initiale. Déterminer la solution $z(t)$ de l'équation (2) en prenant en compte les conditions initiales précédentes.

Exprimer $z(t)$ en fonction de t , z_e , ω_0 et z_0 .

⑥ Tracer l'allure de $z(t)$ et faire apparaître sur le graphique les cotes minimale $z_{\min}$, maximale $z_{\max}$ et moyenne z_{moy} ainsi que la période propre T_0 . Donner les expressions des côtes minimale $z_{\min}$, maximale $z_{\max}$ et moyenne z_{moy} en fonction de z_e et z_0 .

Suspension avec amortissement

On suppose dans cette partie que la suspension décrite dans la partie précédente comporte maintenant un dispositif qui exerce, sur le véhicule de masse m , une force d'amortissement visqueux donnée par $\vec{F} = -h\vec{v}$, où $\vec{v}$ représente la vitesse verticale du véhicule par rapport à la roue et h un coefficient appelé coefficient de frottement fluide.

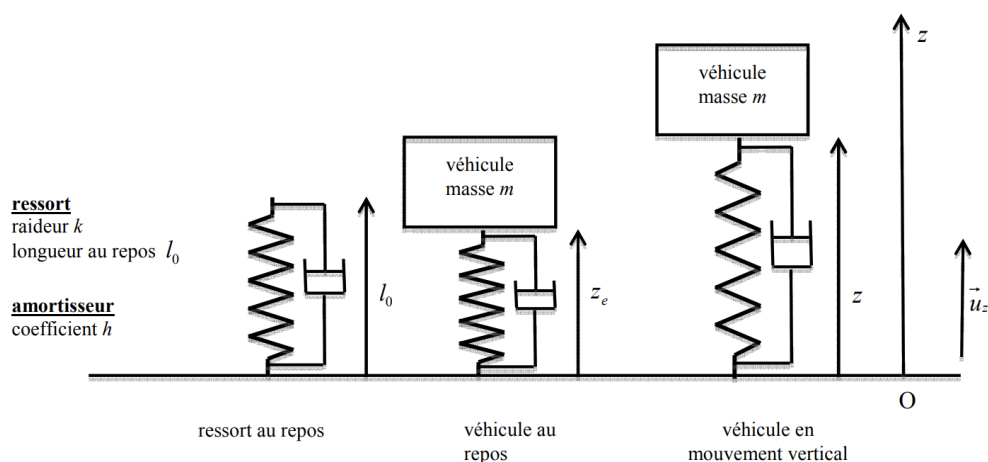


FIGURE 2 – suspension avec amortissement

⑦ Quelle est l'unité de h dans le système international ?

⑧ Faire le bilan des forces appliquées au véhicule hors d'équilibre. On détaillera clairement chaque force en indiquant sa direction, son sens et sa norme. Écrire la relation entre ces différentes forces lorsque le véhicule est à l'équilibre.

⑨ En appliquant le principe fondamental de la dynamique (deuxième loi de Newton) au véhicule hors d'équilibre, déterminer l'équation différentielle vérifiée par la coordonnée $z(t)$ au cours du temps. L'équation reliera les différentes grandeurs z_e , k , h , m , $z(t)$ et ses dérivées temporelles.

⑩ Écrire les conditions portant sur les paramètres m , k et h pour que la suspension se trouve respectivement dans les régimes pseudopériodique, critique et apériodique.

⑪ Véhicule en charge et vieillissement

11.1. Si l'amortissement est tel que la suspension se trouve en régime critique lorsque le véhicule est à vide, dans quel régime se trouve-t-il lorsque le véhicule est en charge ? Justifier qualitativement la réponse.

11.2. Dès lors, comment choisir la valeur de l'amortissement pour que le véhicule ne soit pas en régime pseudo-périodique même lorsqu'il est en charge ? Justifier qualitativement la réponse.

Le véhicule se déplace maintenant sur un sol non plat. La position vertical du point bas de la suspension (roue) est repérée par la variable $z_s(t)$ (voir figure 3). Il est rappelé que, par hypothèse, la roue est considérée comme ponctuelle à tout instant en contact avec le sol.

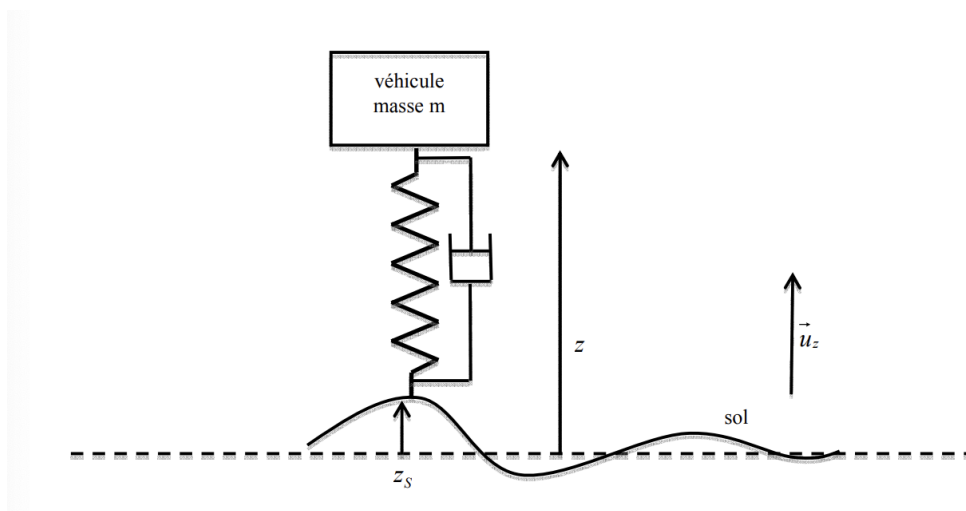


FIGURE 3 – véhicule sur un sol non plat de profil quelconque

⑫ Nous nous placerons pour cette question dans le cas particulier où le véhicule se déplace sur une route telle que :

↪ pour $t < t_1$: $z_s(t) = z_1$ où z_1 est une constante positive et $t_1 > 0$;

↪ pour $t > t_1$: $z_s(t) = 0$.

Pour illustrer la situation, on pourra imaginer qu'à l'instant t_1 le véhicule descend d'un trottoir de hauteur z_1 et rejoint une route plane et horizontale de côte nulle.

On considère que, pour $t < t_1$, la côte $z(t)$ du véhicule est constante, c'est-à-dire que le véhicule se déplace en régime permanent.

12.1. Donner l'allure de $z(t)$ pour t variant entre 0 et $t \gg t_1$, lorsque la suspension est en régime pseudo-périodique.

12.2. Donner l'allure de $z(t)$ pour t variant entre 0 et $t \gg t_1$, lorsque la suspension est en régime apériodique.

On précisera clairement sur chaque graphique la valeur de z pour $0 < t < t_1$ et la valeur de z pour $t \rightarrow \infty$.